PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 50

Sous-groupes d'exposant fini de GLn(ℂ) : le théorème de Burnside

Notations. $n \geqslant 1$. Pour $N \geqslant 1$, $\mathbb{U}_N$ est l'ensemble des racines N-ièmes de l'unité. Un groupe G est **d'exposant fini** s'il existe $N \geqslant 1$ tel que $g^N = e$ pour tout $g \in G$.

Partie I. Vandermonde et endomorphismes nilpotents

1. Soient $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{C}$. Montrer que

$$V(w_1, \dots, w_n) = \det\left(w_i^{j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$$

$$= \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (w_j - w_i).$$

2. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$. Montrer que u est nilpotent si et seulement si $\operatorname{tr}(u^p) = 0$ pour tout $p \in \{1, \dots, n\}$.

3. Montrer que l'hypothèse « $\mathbb{C}$ » est importante : trouver une matrice non nilpotente de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ dont les traces de toutes les puissances sont nulles.

Partie II. Le théorème de Burnside

Soit G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ et $N \geqslant 1$ tel que $A^N = I_n$ pour tout $A \in G$.

1. Montrer que tout $A \in G$ est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_N$. En déduire que $\{\operatorname{tr} A : A \in G\}$ est fini.

2. Soit $(M_1, \dots, M_p)$ une base de $\operatorname{Vect}(G) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $f(A) = (\operatorname{tr}(M_1 A), \dots, \operatorname{tr}(M_p A))$. Montrer que $f(G)$ est fini.

3. Soient $A, B \in G$ avec $f(A) = f(B)$, et $C = A^{-1}B$.
   a) Montrer que $\operatorname{tr}(YA) = \operatorname{tr}(YB)$ pour tout $Y \in \operatorname{Vect}(G)$, puis que $\operatorname{tr}(YC) = \operatorname{tr}(Y)$ pour tout $Y \in G$.
   b) En déduire $\operatorname{tr}(C^k) = n$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, puis que $C - I_n$ est nilpotente.
   c) Conclure que $C = I_n$.

4. En déduire le **théorème de Burnside** : G est fini.

5. Retrouver $C = I_n$ en Q6 sans la Partie I, à partir de $\operatorname{tr} C = n$.

Partie III. Exemples et limites du théorème

1. a) Montrer que $D = \{\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) : \varepsilon_i \in \{-1, 1\}\}$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ d'exposant 2 et de cardinal 2^n.
   b) Montrer que tout sous-groupe G de $GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A^2 = I_n$ pour tout $A \in G$ est commutatif, puis que $|G| \leqslant 2^n$.

2. Montrer que $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}, +)$ est un groupe infini d'exposant 2. Peut-il être isomorphe à un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$?

3. Montrer que le groupe $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, vu dans $GL_1(\mathbb{C})$, est infini, et expliquer pourquoi cela ne contredit pas le théorème.